

Gephi 保姆级新手指南（通用版示例）：助力古籍活化开源项目

Gephi 保姆级新手指南：适配古籍活化工程的跨学科开源项目

本指南专为古籍活化领域的零基础新手打造，**全程无跳步、参数直接抄、模板直接用**，核心适配古籍活化跨学科开源项目的全流程需求——从软件安装、数据规范、可视化分析，到开源项目的工程化落地、团队协作、成果复用，彻底解决通用教程与古籍研究场景脱节、开源合规性缺失、学术成果无法复现的核心痛点。

指南定位：你跟着走完一遍，就能完成一套可直接开源发布的古籍活化网络分析项目，同时产出符合学术规范的论文配图与可复用开源数据集。

一、前置认知：先搞懂 3 个核心问题（新手必看）

1. 为什么古籍活化开源项目，首选 Gephi？

Gephi 是一款**开源免费、跨平台、无版权风险**的网络分析与可视化工具，完美适配古籍活化工程的跨学科开源需求：

- 完全兼容开源工作流：支持 CSV/GEXF 等通用开源格式，可与 Python、AI 标注平台、GIS 地理工具、古籍大模型无缝对接；
- 学术认可度拉满：是数字人文、历史文献、古典文学领域顶刊论文的标配工具，成果可直接用于学术发表与开源项目展示；
- 新手零门槛：无需代码基础，可视化操作即可完成复杂的网络分析，同时支持进阶脚本扩展，适配从个人小项目到国家级古籍活化工程的全场景。

2. 古籍开源项目里，Gephi 的核心概念怎么对应？

Gephi 的所有分析都围绕**节点 (Node)** 和**边 (Edge)** 两个核心元素，在古籍活化场景中，我们直接做标准化定义（适配开源项目的团队协作规范）：

核心概念	古籍活化开源项目中的标准化定义	常见示例
节点	古籍中可被独立定义的实体，是网络的基本单元，开源项目	人物（诗人、学者）、地点（长安、杭州）、著作CS扫描全能王

	中需统一分类规范	唐诗》《论语》）、机构（翰林院、桐城派）、事件（安史之乱）
边	节点之间的关联关系，开源项目中需明确关系类型与权重，保证可复现	无向边（朋友交友、同现记录、著作合著）、有向边（师生传承、作品引用、地理迁徙）
权重	关系的紧密程度，数值越大关联越强，开源项目中需统一计算规则	两人赠诗次数、同现段落数、书信往来频次

3. 本指南与通用教程的核心区别：全程适配开源项目规范

所有操作均遵循 3 个开源项目核心原则：

- 1. **可复现性**：所有参数、步骤、规范均标准化，其他开发者可 1:1 还原你的分析结果；
- 2. **开源合规**：全程推荐无版权风险的开源工具与方案，规避商用版权坑；
- 3. **跨学科兼容**：适配古籍训诂、数字人文、AI 大模型、地理信息、网络科学等多学科的协同需求。

二、第一步：安装与环境配置（新手零报错方案）

Gephi 基于 Java 开发，必须先配置 Java 运行环境，本方案全程使用开源无版权工具，适配 Windows/macOS/Linux 三端，完美避开新手 90% 的安装坑。

2.1 前置 Java 环境安装（开源无版权版）

⚠ 新手必看：不要使用 **Oracle 官方 JRE**，商用场景存在版权风险，开源项目优先使用 **Eclipse Temurin OpenJDK**，完全开源免费、无版权限制，兼容性与官方版本完全一致。

- 1. 打开 **Eclipse Temurin 官网**，选择 **JDK 8 或 JDK 11 LTS 版本**（这两个版本与 Gephi 兼容性最优，新手直接选 JDK 11）；
- 2. 下载对应系统的安装包，Windows 选 **.msi**，macOS 选 **.pkg**，Linux 选对应发行版的安装包；
- 3. 运行安装程序，全程默认下一步即可，安装完成后重启电脑。

2.2 Gephi 官方正版安装

- 1. 打开 **Gephi 官网**，点击右上角 **Download**，下载对应系统的最新稳定版（新手推荐 0.10.1 版本，兼容性最好）；
- 2. 安装避坑红线（新手必须遵守）：
 - Windows 用户：**绝对不要安装在含中文 / 空格的路径下**，默认安装路径即可，否则会出现插件加载失败、中文乱码；

- macOS 用户：安装后若提示“无法打开”，打开「系统设置 - 隐私与安全性」，下拉找到对应提示，点击「仍要打开」即可；

3. 安装完成后打开软件，能正常进入启动界面，即安装成功。

2.3 新手高频报错一键解决

报错问题	一步到位解决方案
软件启动闪退 / 打不开	1. 确认安装的是 JDK 8/11，卸载其他版本 Java；2. Windows 用户检查安装路径无中文；3. 右键以管理员身份运行
中文乱码 / 方框问号	1. 菜单栏「工具 - 选项 - 外观」，将字体替换为系统自带的中文字体（微软雅黑、思源黑体）；2. 所有 CSV 文件统一用 UTF-8 编码保存
界面卡顿 / 运行布局死机	1. 关闭其他占用内存的软件；2. 「工具 - 选项 - 性能」，降低渲染质量，关闭 3D 加速；3. 大规模数据先不勾选「Prevent Overlap」运行布局

三、第二步：数据准备（开源项目核心，新手最容易卡的一步）

数据是网络分析的基石，**开源项目的成败，80% 取决于数据规范**。本环节给你标准化模板、古籍实体抽取方案、避坑红线，新手直接套用即可。

3.1 开源项目标准化数据格式

Gephi 支持多种格式，新手首选**CSV 格式**，可用 Excel / 记事本 / WPS 直接编辑，兼容所有开源工具，分为「节点表」和「边表」两个核心文件，缺一不可。

（1）节点表（Nodes Table）：记录所有实体信息

开源项目必填字段（少一个都会导入失败），模板直接复制使用：

代码块

```
1 Id,Label,Type,Group,Description
2 1,李白,人物,盛唐诗人,唐代浪漫主义诗人,字太白
3 2,杜甫,人物,盛唐诗人,唐代现实主义诗人,字子美
```



- 4 3,长安,地点,唐代都城,唐朝首都
- 5 4,孟浩然,人物,盛唐诗人,山水田园派诗人
- 6 5,《望庐山瀑布》,著作,李白诗作,李白经典七言绝句

⚠ 开源项目规范红线：

- **Id**：必须是**唯一不重复的数字 / 英文**，绝对不能有重复值、空值，且必须是小写的 **Id**（大写 ID 会直接识别失败）；
- **Label**：节点显示名称，比如人物姓名、地名，开源项目中需统一规范，比如不用字号别称，避免同一人物多个节点；
- 可选字段 **Type/Group**：用于节点分类，开源项目中需提前制定分类规范，团队成员统一使用，比如 Type 固定为「人物 / 地点 / 著作 / 机构 / 事件」5 大类。

(2) 边表 (Edges Table)：记录实体之间的关系

必须与节点表的 **Id** 严格对应，开源项目必填字段模板：

代码块

```
1 Source,Target,Type,Weight,Label
2 1,2,Undirected,10,赠诗交游
3 1,3,Undirected,5,居住
4 2,3,Undirected,3,居住
5 1,4,Undirected,8,赠诗往来
6 2,4,Undirected,6,交游
7 1,5,Directed,15,创作
```

⚠ 开源项目规范红线：

- **Source/Target**：必须是节点表中已存在的 **Id**，不能出现节点表中没有的 Id，否则会生成无效缺失节点；
- **Type**：固定两个选项，**Undirected** 无向边（双向平等关系，比如朋友交游）、**Directed** 有向边（单向关系，比如师生、创作、引用），开源项目中必须统一关系类型；
- **Weight**：必须是正数，数值越大边越粗，关系越强，开源项目中需统一计算规则，比如“两人赠诗 1 首权重为 1，10 首权重为 10”。

3.2 古籍场景专属：从原文到结构化数据的实操方案

新手最大的痛点：“我有古籍原文，怎么生成上面的两个表？”，这里给 3 套适配开源项目的方案，从零基础到进阶自动化，按需选择：

1. 新手手动标注法（适合小体量开源项目，比如单部著作、单个人物）

- 核心逻辑：「同现关系」—— 两个人物 / 实体出现在同一段落、同一首诗、同一条日记中，即建立一条边，同现次数即为权重；
- 实操步骤：通读古籍文本，先提取所有核心实体，录入节点表；再统计实体间的同现 / 关联次数，录入边表，适合《论语》《谭延闿日记》等体量不大的文本。

2. AI 半自动标注法（适合中等体量项目，开源项目首选）

- 对接开源免费的古籍专用 AI 标注平台：北京大学「吾与点」智能标注平台、浙大「智慧古籍平台」，支持古籍文本一键实体抽取、关系标注，直接导出 Gephi 兼容的 CSV 格式；
- 进阶方案：用开源古籍大模型「荀子」「AI 太炎」，批量抽取古籍中的人物、地点、著作实体，再用 Excel 整理成标准节点表 / 边表，效率提升 10 倍以上。

3. 开源数据集复用法（适合跨学科大项目）

- 直接复用权威开源古籍数据集：中国历代人物传记资料库（CBDB）、中华经典古籍库、全唐诗开源语料库，导出目标数据后，整理成标准格式即可，保证数据的权威性与开源合规性。

3.3 新手数据避坑 10 条红线（开源项目必查）

导入前逐条核对，能避开 99% 的导入报错：

1. 节点表 `Id` 必须唯一，无重复、无空值，字段名必须是小写 `Id`；
2. 边表 `Source/Target` 必须全部在节点表 `Id` 中存在，无多余 `Id`；
3. 所有 CSV 文件必须用 **UTF-8 编码** 保存，避免中文乱码；
4. 字段名大小写敏感，`Source` 不能写成 `source`，`Target` 不能写成 `target`；
5. 权重必须是正数，无权重可省略 `Weight` 列；
6. 同一实体不能有多个 Label，比如“李白”不能同时写成“李太白”“青莲居士”，需提前做归一化处理；
7. 表格中不能有合并单元格、空行、特殊符号；
8. 开源项目需提前制定《数据规范文档》，统一分类、编码、权重计算规则；
9. 节点与边的数量建议新手先控制在 100 节点 / 500 边以内，熟练后再扩大规模；
10. 保存文件时，Excel 需选择「CSV UTF-8 (逗号分隔)」格式，不要用默认 CSV 格式。

四、第三步：数据导入（保姆级分步操作，零报错）

数据准备完成后，我们分两种导入方式，新手优先选「方式二」，开源项目推荐用方式二，保证数据规范完整。

方式一：快速导入（适合新手试手，边表覆盖全部节点）

1. 打开 Gephi，快捷键 `Ctrl+N` 新建空白项目；
2. 点击顶部菜单栏「文件→导入→电子表格」，选择你做好的边表 CSV 文件；

3. 弹出的导入窗口中，「导入类型」选择 `Edges table`（边表），点击「下一步」；
4. 确认列映射：`Source` / `Target` / `Weight` 等字段都被正确识别，点击「完成」；
5. 弹出「是否创建缺失节点」的窗口，**必须选择「是」**，Gephi 会自动根据边表生成节点表；
6. 导入完成后，在「将图追加到」中选择「新建工作空间」，点击「确定」，即可在总览界面看到初步的网络。

方式二：规范导入（开源项目首选，节点 + 边表分别导入）

适合节点有丰富属性、需要团队协作、开源发布的项目，保证数据完整可追溯：

1. 新建项目后，点击顶部的「数据实验室」（Data Laboratory），这是 Gephi 的表格管理中心；
2. 点击左上角「导入电子表格」，选择你的**节点表 CSV 文件**；
3. 「导入类型」选择 `Nodes table`（节点表），确认字段都被正确识别，点击「完成」→「确定」；
4. 再次点击「导入电子表格」，选择你的**边表 CSV 文件**；
5. 「导入类型」选择 `Edges table`（边表），确认字段映射正确，点击「完成」→「确定」；
6. 点击顶部「总览」（Overview），即可看到导入完成的网络。

导入后必做校验（开源项目可复现的关键）

切换到「数据实验室」，分别查看「节点」和「边」两个标签页：

- 确认节点数量、边数量和你的 CSV 文件完全一致；
- 确认节点的 `Id` / `Label`、边的 `Source` / `Target` 无缺失、无错误；
- 校验完成后，快捷键 `Ctrl+S` 保存项目，保存为 `.gephi` 格式的项目文件，开源项目中需随数据集一并发布。

五、第四步：核心布局操作（新手直接抄参数，一键理清网络）

导入后你大概率会看到一团杂乱的点和线，布局的作用就是让节点自动排列，把杂乱的网络变成结构清晰的可视化图，新手全程用 `ForceAtlas 2` 即可，适配 90% 的古籍活化场景。

5.1 新手首选：ForceAtlas 2 布局（参数直接抄）

ForceAtlas 2 是力导向布局算法，模拟物理力场：相连的节点相互吸引，不相连的节点相互排斥，最终达到力学平衡，完美呈现文人圈子、文学流派的聚集关系。

1. 在「总览」界面左侧，找到「布局」（Layout）面板；
2. 下拉菜单中选择 `ForceAtlas 2`；
3. 新手直接勾选以下固定选项，不要乱改：
 - ☒ Prevent Overlap（防止节点重叠）

-  Adjust by Size（按节点大小调整间距）
-  其他选项全部不勾选

4. 参数设置（新手直接抄这个数值，后续可微调）：

参数名称	新手默认值	参数作用
Repulsion Strength（斥力）	2000	控制节点间距，数值越大，节点越分散，网络越清晰
Attraction Strength（引力）	1.0	控制相连节点的拉力，数值越大，有关系的节点靠得越近
Gravity（重力）	0.2	防止网络碎片飞散，把所有节点往中心聚拢
Speed（速度）	1.0	布局运行速度，初期 1.0，后期调慢到 0.2 微调

5. 点击「运行」（Run），观察网络逐渐舒展开来，节点不再大幅移动时（通常 20-30 秒），点击「停止」（Stop）；
6. 微调技巧：网络太拥挤就增大斥力，节点太分散就增大重力，核心人物聚集不明显就增大引力。

5.2 古籍项目常用补充布局

布局名称	适用古籍场景
Fruchterman Reingold	中等规模网络，节点分布更均匀，适合流派对比分析
圆形布局（Circular）	节点均匀分布在圆周上，适合展示整体格局、代际传承
Yifan Hu	数千节点以上的大规模网络，运行速度快，适合全唐诗、二十四史等大语料
层次布局（Layered）	有明确层级的关系，比如师承谱系、学术传承、著作引用关系

六、第五步：可视化美化（适配开源项目与学术发表，让图会说话）

美化不是单纯的好看，而是**让可视化图直接传递你的学术结论**，同时适配开源项目 README 展示、学术论文排版、团队协作规范，新手按这个流程走，一步到位。

6.1 核心美化面板说明

「总览」界面左侧的「外观」（Appearance）面板，是美化的核心，分为 3 个核心页签：

- 节点（Nodes）：设置节点的颜色、大小，是美化的核心；
- 边（Edges）：设置边的颜色、粗细，避免抢节点的视觉焦点；
- 标签（Labels）：控制节点标签的显示、大小、颜色。

每个页签下有 3 个核心映射维度：

-  调色板：颜色映射，按分类 / 数值给节点上色；
-  同心圆：大小映射，按数值调整节点大小；
-  标签：标签映射，按数值调整标签字号。

6.2 古籍开源项目标准化美化流程（新手按顺序做）

（1）节点颜色：按类型 / 社区分类上色，规范统一

开源项目必须提前制定配色规范，保证团队协作一致性，这里给 2 套经典方案：

- 方案 1：按节点类型上色（适合多实体类型网络）
 - a. 外观→节点→颜色→选择 `Partition`（分类映射）；
 - b. 下拉选择你节点表中的 `Type` 字段（人物 / 地点 / 著作等）；
 - c. 套用开源项目标准配色，点击「应用」：

节点类型	推荐配色	色号
核心人物	深蓝色系	#165DFF
相关人物	红色系	#F53F3F
著作	绿色系	#00B42A
机构	橙黄色系	#FF7D00
地点	紫色系	#722ED1

- 方案 2：按社区检测结果上色（适合流派 / 群体分析）
先完成第七步的社区检测，再选择 `Modularity Class` 字段，给不同的文学流派 / 社群分配不同颜色，一键区分不同群体。

(2) 节点大小：突出核心人物，让重点一目了然

核心逻辑：节点越重要，尺寸越大，古籍项目中优先用「度中心性」映射节点大小：

- 1. 外观→节点→大小→选择 **Ranking** （梯度映射）；
- 2. 下拉选择 **Degree** （度中心性，即节点的连接数量）；
- 3. 设置最小尺寸 10，最大尺寸 50（新手直接用这个数值）；
- 4. 点击「应用」，即可看到交往越多的核心人物，节点越大。

(3) 标签显示：让节点信息清晰可见

- 1. 在总览界面底部的工具栏，点击「T」图标，一键开启 / 关闭节点标签；
- 2. 调整标签字号：外观→节点→标签大小→选择 **Ranking**，同样绑定 **Degree** 字段，设置最小字号 8，最大字号 20，点击「应用」，实现核心人物标签更大，更醒目；
- 3. 进阶优化：标签过多重叠时，勾选「避免标签重叠」，降低非核心节点的标签透明度。

(4) 边的美化：弱化辅助元素，突出核心节点

- 1. 边的颜色：统一设置为浅灰色（#E5E6EB），降低透明度到 30%-50%，避免干扰节点的视觉焦点；
- 2. 边的粗细：外观→边→大小→ **Ranking**，绑定 **Weight** 字段，设置最小粗细 0.5，最大粗细 3，权重越高的关系，边越粗；
- 3. 大规模网络：勾选「边的重缩放」，避免边过于密集。

七、第六步：统计分析（开源项目的学术核心，不止是画图）

Gephi 的核心价值是网络分析，而非单纯画图，这一步是你的开源项目区别于“好看的图”的关键，所有分析结果都会自动保存到节点属性中，可导出用于学术论文与开源数据集。

7.1 古籍项目核心分析指标（一键运行，自动计算）

所有功能都在「总览」界面右侧的「统计」（Statistics）面板，点击指标后的「运行」按钮，即可自动计算。

(1) 网络整体概览：判断圈子的整体特征

指标	一键运行入口	古籍研究中的核心意义
平均度	平均度（Average Degree）	衡量文人圈子的平均交往广度，数值越高，圈子整体交往越频繁
图密度	图密度（Graph Density）	



		实际边数 / 理论最大边数，数值 0-1，越高说明圈子越紧密，抱团越明显
网络直径	网络直径（Network Diameter）	任意两个节点间最短路径的最大值，反映信息在文人网络中的最大传播距离
平均路径长度	网络直径→运行后自动计算	任意两个节点间的平均最短距离，反映文人之间的“六度分隔”程度

(2) 节点中心性分析：识别核心人物与关键桥梁

这是古籍研究中最常用的分析，运行后结果会自动添加到节点表中，可直接用于节点大小 / 颜色映射：

- 1. 运行入口：统计面板→「网络概述」→「节点中心性」，依次运行以下 4 个核心指标；
- 2. 每个指标在古籍研究中的专属含义：

中心性指标	核心含义	古籍活化中的应用
度中心性（Degree）	节点的连接数量	识别交往最广的核心人物，连接数越多，在圈子里的活跃度越高
介数中心性（Betweenness）	节点作为网络“桥梁”的次數	识别连接不同文学流派、不同地域圈子的关键人物，是跨圈层传播的核心枢纽
PageRank	节点的综合影响力（源自谷歌算法）	综合评估人物的学术影响力，不仅看自身连接数，还看其朋友的影响力，适合识别流派核心领袖
特征向量中心性	与高影响力节点的连接程度	识别核心圈子的“圈内人”，比如流派领袖的核心弟子

(3) 社区检测：发现隐藏的文学流派与小圈子

社区检测能自动识别网络中联系紧密的节点群体，帮你发现传统阅读难以察觉的流派分支、隐性社群，是古籍研究的核心亮点：

- 1. 运行入口：统计面板→「社区检测」→「模块度（Modularity）」，点击「运行」；
- 2. 参数设置：分辨率（Resolution）默认 1.0 即可，数值越小，社区数量越少、规模越大；数值越大，社区划分越细碎；勾选「Use weights」（使用边权重），点击「确定」



3. 运行完成后，节点表会自动新增 `Modularity Class` 字段，记录每个节点所属的社区编号；
4. 回到外观面板，用这个字段给节点上色，即可一键区分不同的社群 / 文学流派。

7.2 开源项目必做：分析结果映射与导出

1. 把分析结果映射到可视化图中，让图“会说话”：
 - 度中心性→节点大小，核心人物自动放大；
 - 介数中心性→节点颜色深浅，桥梁人物高亮显示；
 - 模块度社区→节点颜色，不同流派一目了然；
2. 切换到「数据实验室」，点击「导出表格」，把节点分析结果、边数据导出为 CSV 格式，作为开源项目的核心数据集发布，保证其他用户可复现你的研究。

八、第七步：过滤与子图分析（聚焦核心，适配大规模古籍项目）

当你的网络规模超过 1000 个节点时，会出现信息杂乱、重点不突出的问题，过滤功能可以帮你聚焦核心信息，拆分出子网络做专项分析，适配大规模古籍活化开源项目。

8.1 新手常用 3 种过滤策略

过滤功能在「总览」界面右侧的「过滤」（Filters）面板，把过滤条件拖入下方的查询窗口，设置参数后点击「过滤」即可生效。

1. 按度过滤：快速锁定核心人物

- 路径：拓扑过滤器→度范围（Degree Range），拖入查询窗口；
- 拖动滑块设置度值范围，比如设置最小值 5，即可过滤出交往人数 ≥ 5 的核心文人，隐藏边缘节点；
- 古籍场景应用：从全唐诗上万个节点中，过滤出盛唐核心诗人圈子，做专项分析。

2. 按属性过滤：只看某一类节点

- 路径：属性过滤器→等于（Equal），拖入查询窗口；
- 选择字段（比如 `Type`），设置匹配值（比如「人物」），点击过滤，即可只显示人物节点，隐藏地点、著作等其他类型节点；
- 古籍场景应用：分离出「人物 - 地点」子网络，分析文人的行迹与迁徙规律。

3. K-core 过滤：找出网络的最核心圈层

- 路径：拓扑过滤器→K-core，拖入查询窗口；
- K 值越大，筛选出的节点越核心，K=3 表示筛选出的每个节点，至少和 3 个同圈层节点相连；
- 古籍场景应用：挖掘桐城派、建安七子等文学流派的最核心成员，排除外围关联人物。

8.2 开源项目子图导出

过滤出目标子网络后，右键点击画布空白处，选择「导出当前视图为新的工作空间」，即可把核心子网络单独保存，用于开源项目的分模块分析，比如初唐、盛唐、中唐、晚唐分别建立子网络，做对比分析。

九、第八步：成果导出与开源发布（适配开源项目全场景）

这一步是把你的分析成果，转化为可开源发布、可学术发表的标准化文件，新手按需求导出对应格式即可。

9.1 预览微调：导出前的最终优化

切换到顶部「预览」（Preview）面板，这里是最终出图的效果预览，左侧面板做核心微调：

- 1. 勾选「Show labels」显示节点标签，设置字体为思源黑体 / 微软雅黑，调整字号，勾选「避免标签重叠」；
- 2. 边的设置：降低边的透明度到 30%，勾选「Curved edges」（弯曲边），让双向关系更清晰；
- 3. 背景颜色：白底适合论文排版，透明底适合开源项目 README 展示，按需设置；
- 4. 点击左下角「刷新」，即可预览最终效果，调整到满意为止。

9.2 开源项目必备导出格式

导出格式	适用场景	导出操作
SVG/PDF 矢量图	学术论文发表、书籍排版，放大不模糊	预览区左下角→导出→选择 SVG/PDF
PNG 图片	PPT 演示、开源项目 README、公众号配图	预览区→导出→PNG，设置分辨率 300DPI
GEXF 格式	开源数据集发布，其他用户可直接导入 Gephi 复现你的分析	菜单栏→文件→导出→图文件→选择 GEXF 格式
CSV 表格	开源数据集核心文件，节点与边的原始数据、分析结果	数据实验室→导出表格→CSV 格式
.gephi 项目文件	开源项目完整工程文件，包含所有布局、参数、样式设置	快捷键 Ctrl+S，保存为 .gephi 格式

9.3 开源项目发布规范

- 1. 开源仓库结构（Gitee/GitHub）：

- 1 |—— README.md: 项目介绍、研究背景、分析方法、使用说明
- 2 |—— data: 数据集文件夹, 包含节点表、边表、分析结果CSV
- 3 |—— gephi_project: .gephi项目文件、GEXF格式图文件
- 4 |—— output: 导出的可视化图、论文配图
- 5 |—— docs: 研究报告、数据规范文档、参考文献

2. 开源协议: 推荐使用 `CC-BY-SA 4.0` 协议, 适合学术开源项目, 要求署名、相同方式共享, 保证开源合规;
3. 数据来源标注: 必须明确标注古籍文本来源、数据集引用、参考文献, 符合学术规范与开源伦理。

十、第九步: 完整实战案例 (跟着做, 完成你的第一个开源项目)

我们以「李白交游网络开源分析项目」为例, 带你走完全流程, 新手可以 1:1 复刻, 完成后即可直接开源发布。

1. 数据准备:

- 节点表: 提取李白、杜甫、孟浩然、贺知章等与李白有交游的 40 位核心人物, 录入节点表, Id 从 1-40, Label 为 人物姓名, Type 为「人物」, Group 为「盛唐诗人」;
- 边表: 统计《全唐诗》中李白与这些诗人的赠诗次数、交往记录, 作为权重, 建立无向边, 录入边表;

2. 数据导入: 分别导入节点表和边表, 校验数据无误后保存项目;

3. 布局调整: 选择 ForceAtlas 2, 用新手默认参数, 运行到网络稳定后停止;

4. 统计分析: 运行平均度、节点中心性、模块度分析, 识别李白交游网络的核心人物、桥梁人物、社群结构;

5. 可视化美化: 按度中心性设置节点大小, 按模块度社区设置节点颜色, 调整标签与边的样式;

6. 成果导出: 导出 SVG 矢量图、CSV 数据集、GEXF 文件、项目文件;

7. 开源发布: 按照规范搭建 Gitee 仓库, 撰写 README, 发布你的第一个古籍活化开源项目。

十一、第十步: 跨学科工具协同与进阶学习

11.1 古籍活化开源项目跨学科工具链

Gephi 不是孤立的工具, 可与多个开源工具无缝协同, 实现跨学科研究:

- **AI 标注与实体抽取:** 吾与点智能标注平台、AI 太炎古籍大模型, 实现从古籍文本到结构化数据的自动化处理;
- **Python 数据处理:** 用 Pandas、NetworkX 开源库, 批量处理大规模古籍语料, 自动生成节点表 / 边表, 再导入 Gephi 分析;

- **GIS 地理信息分析：**QGIS 开源 GIS 工具，结合 Gephi 的地点节点，实现文人行迹网络的地理可视化；
- **Git 版本控制：**用 Git 管理项目版本，实现团队协作开发，适配大型古籍活化工程。

11.2 新手常见问题速查表

问题	一步到位解决方案
CSV 导入后节点数为 0	检查节点表是否有小写的 <code>Id</code> 字段，字段名是否完全匹配，编码是否为 UTF-8
节点标签不显示	1. 总览界面底部点击「T」开启标签；2. 预览区勾选「Show labels」；3. 检查标签字号是否过小
网络图过于拥挤	1. 增大 ForceAtlas 2 的斥力；2. 用度范围过滤掉边缘节点；3. 降低边的透明度
保存后项目打不开	必须用「文件→保存」保存为 .gephi 格式，不要仅导出图片
团队协作数据不一致	统一数据规范、节点分类、配色方案，用 GEXF 格式共享项目文件，保证可复现

11.3 进阶开源学习资源

1. 权威教程：刘勇、杜一《网络数据可视化与分析利器：Gephi 中文教程》，开源配套 MOOC 课程，系统全面；
2. 开源数据集：中国历代人物传记资料库（CBDB）、中华经典古籍库、全唐诗开源语料库；
3. 数字人文社区：数字人文知识工坊、中国数字人文网，获取最新的古籍活化开源项目案例；
4. 官方资源：Gephi 官网示例数据集、开源插件市场，拓展更多进阶功能。

结语

Gephi 是工具，不是目的。它真正的价值，是让你用网络科学的全新视角，重新审视古籍中的人际交往、学术传承与知识传播，发现传统阅读难以察觉的结构性规律。

对于古籍活化工程而言，开源的核心意义，是让你的研究成果可复用、可复现、可拓展，让更多人参与到古籍的数字化活化中来。现在，打开 Gephi，跟着本指南，完成你的第一张



图，开启你的古籍活化开源之旅吧。

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)